

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章　微分中值定理与导数的应用

2.6 函数函数性态的研究

作业P165 习题2.6（A）

3(2)(3),4(2)(3),7(1)(5)(6),8,9(1)(3),11,12(2)(4),13(2)(3),14,18,19,22(1)(3),23(2),24,25

B2.(3)

雨课堂 Rain Classroom



西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2.6 函数函数性态的研究

第一讲　函数的单调性

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1 函数单调性的判别法

2 函数单调性的应用举例

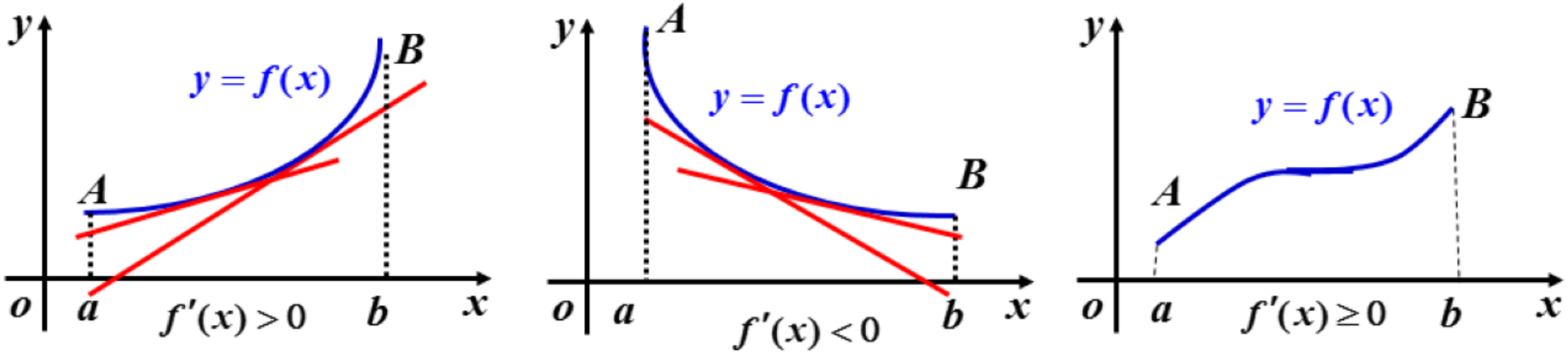
雨课堂 Rain Classroom

1 函数单调性的判别法

定理 设 $f:I\to R$ 在 I 上连续，在 I 内可导，则

(1) 在 I 内 $f'(x)>0(<0)\Leftrightarrow f(x)$ 在 I 上严格单调增(减)；

(2) 在 I 内 $f'(x)\geq 0(\leq 0)\Leftrightarrow f(x)$ 在 I 上单调增(减).



2 函数单调性的应用举例

例1 讨论函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的单调性

雨课堂 Rain Classroom

例2 证明：当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\tan x > x$

雨课堂 Rain Classroom

例3 证明：当 $0<x<1$ 时，$e^{2x}<\dfrac{1+x}{1-x}$



西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2.6 函数函数性态的研究

第二讲　函数的极值

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 函数极值的概念
2. 函数极值点的必要条件
3. 函数极值点的第一充分条件
4. 函数极值点的第二充分条件

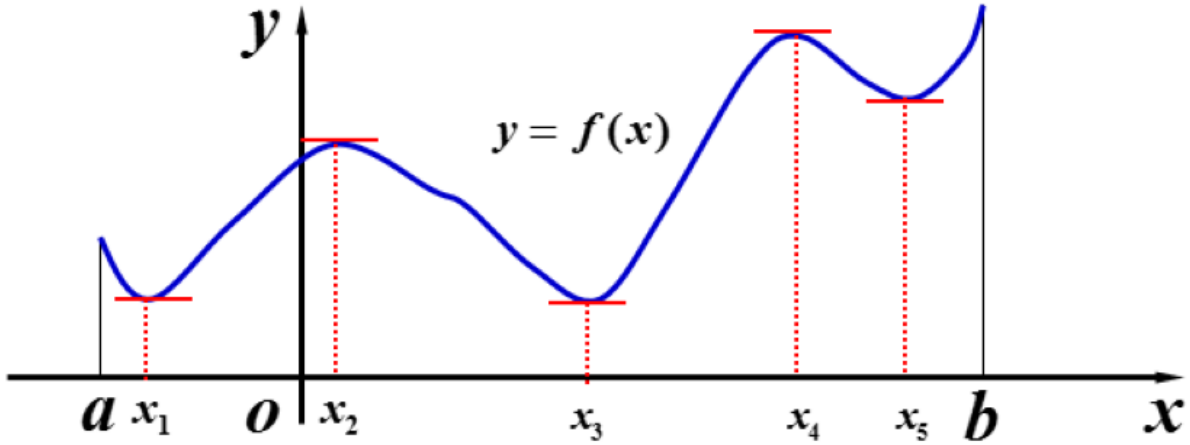
雨课堂 Rain Classroom

1 函数极值的概念

定义（极值）若 $\exists \delta > 0$，使得

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 取得极小值.

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 x_0 取得极大值.



例1 $x=0$ 既是 $y=\sqrt{x}$ 的极小值点也是最小值点，这种正确吗？

例2 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，问在点 $x=0$ 处函数是否取得极值？若取得极值，是极大值还是极小值？

雨课堂 Rain Classroom

3 函数极值点的第一充分条件

定理1（第一充分条件）

设 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且 $f'(x_0)=0$

(1) 若 $x<x_0$ 时，$f'(x)\geq 0; x>x_0$ 时，$f'(x)\leq 0$ 则 f 在 x_0 处取极大值.

(2) 若 $x<x_0$ 时，$f'(x)\leq 0; x>x_0$ 时，$f'(x)\geq 0$ 则 f 在 x_0 处取极小值.

（3）若 $f'(x)$ 在 x_0 的两侧不变号，则 f 在 x_0 无极值.

雨课堂 Rain Classroom

注意： 若函数在 x_0 处连续但不可导，定理的结论仍成立.

例3 求函数 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的极值.

雨课堂 Rain Classroom

例4 求函数 $f(x)=(x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

雨课堂 Rain Classroom

4 函数极值点的第二充分条件

定理2（第二充分条件） 设 $f'(x_0)=0, f''(x_0)\neq 0$

(1) 当 $f''(x_0)>0, f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

(2) 当 $f''(x_0)<0, f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

例5 求函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的极值.

雨课堂 Rain Classroom

定理3（第三充分条件）

若 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, 而 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$, 则

(1) 当 n 为偶数时，$f(x)$在 x_0 处有极值.

$f^{(n)}(x_0)>0$ 时极小，$f^{(n)}(x_0)<0$ 时极大.

(2) 当 n 为奇数时 $f(x)$在 x_0 处无极值.

雨课堂 Rain Classroom

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2.6 函数函数性态的研究

第三讲 函数的最大（小）值

数学与统计学院
吴慧卓

雨课堂 Rain Classroom

主要内容

1. 函数最大值最小值的求法
2. 函数最值的应用举例

雨课堂 Rain Classroom

1 函数最大值最小值的求法

求连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最值

1.求出 $f(x)$ 在 (a,b) 内可能取得极值的点（驻点和不可导点） $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

2. 比较

$$\max_{a\le x\le b} f(x) = \max\{f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)\}$$

$$\min_{a\le x\le b} f(x) = \min\{f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)\}$$

雨课堂 Rain Classroom

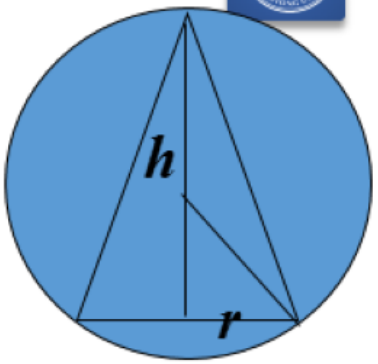
例1 求 $f(x)=2x^3-3x^2$ 在 $[-1,2]$ 上最大值和最小值

例2 证明不等式

$$\frac{1}{2^{p-1}} \le x^p + (1-x)^p \le 1 \left(x \in [0,1], p > 1\right)$$

例3 在半径为 R 的球中内接一直圆锥,试求圆锥的

最大体积.





西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2.6 函数函数性态的研究

第四讲　函数图像的凹凸与拐点

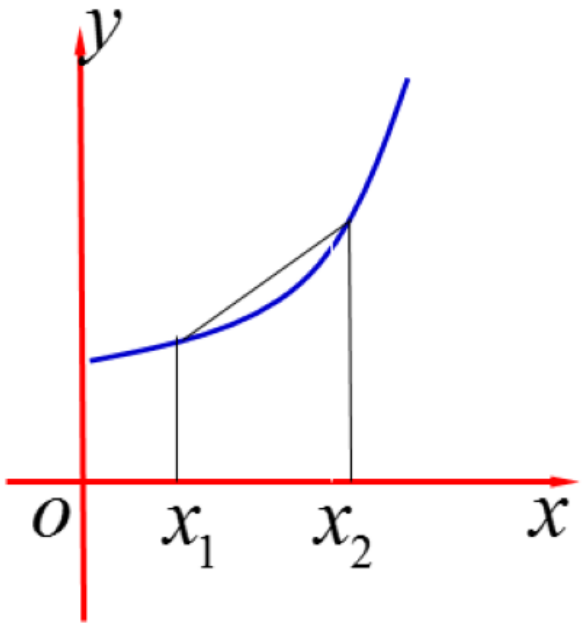
数学与统计学院
吴慧卓

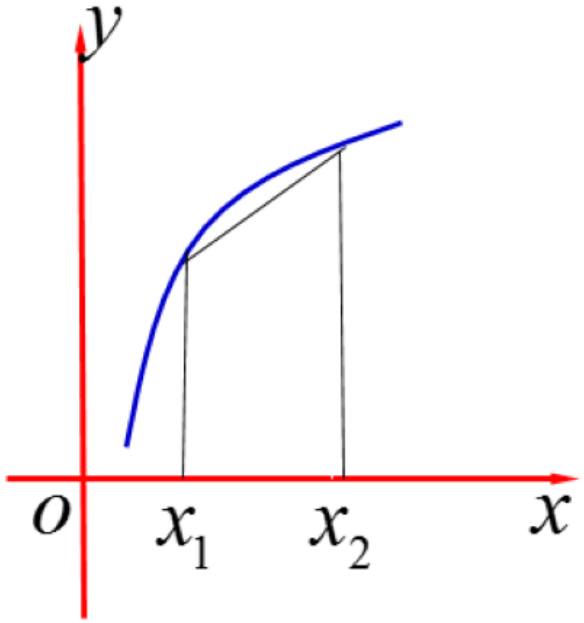
主要内容

1. 曲线凹凸性的定义和几何解释
2. 曲线凹凸性的判别法
3. 拐点的定义和几何解释
4. 拐点的判别法

雨课堂 Rain Classroom

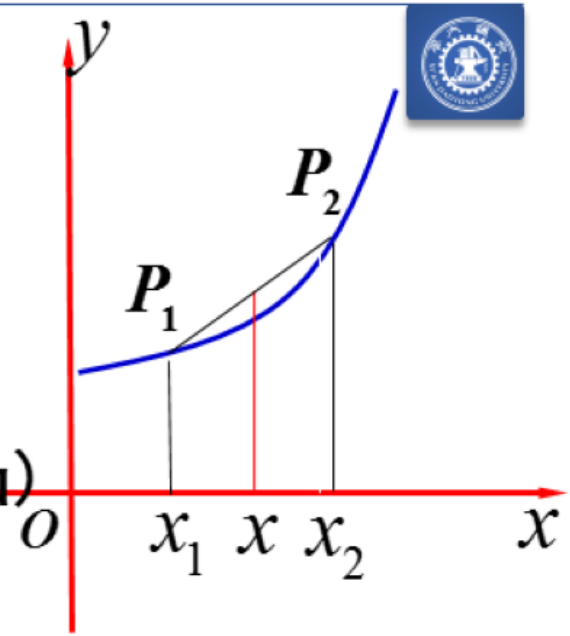
1 曲线凹凸性的定义和几何解释





定义 设 $y=f(x)$ 在 I 上连续，

若对于 I 中任意两点 x_1 和 x_2，曲线 $y=f(x)$ 上相应的弧段 $\overset{\frown}{P_1P_2}$ 始终位于弦 P_1P_2 的下（上）方，则称 $y=f(x)$ 在区间 I 中的图像是凹（凸）的，也称曲线 $y=f(x)$ 是凹（凸）的.



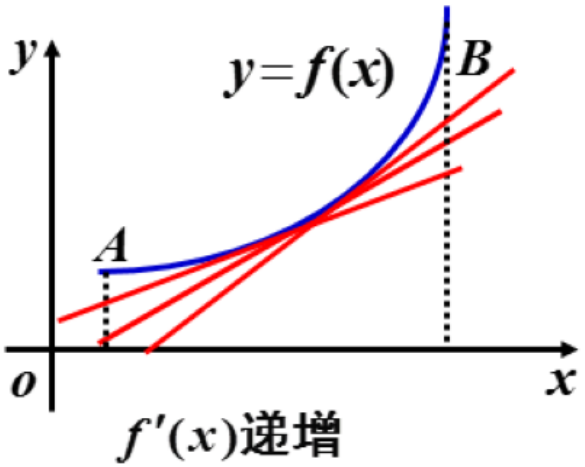
$$x=\frac{x_1+x_2}{2} \qquad f(\frac{x_1+x_2}{2})<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

2 函数凹凸性的判别法

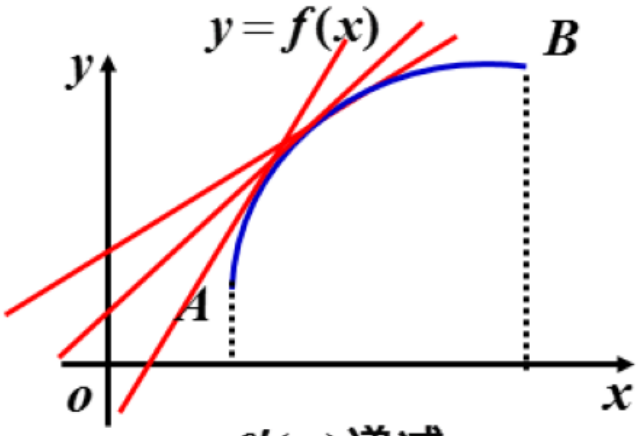
定理1 设 f 在区间 I 上可导，则

（1）若在区间 I 上 $f''(x)>0$，则 f 在 I 上的图像是凹的.

（2）若在区间 I 上 $f''(x)<0$，则 f 在 I 上的图像是凸的.



$f'(x)$递增



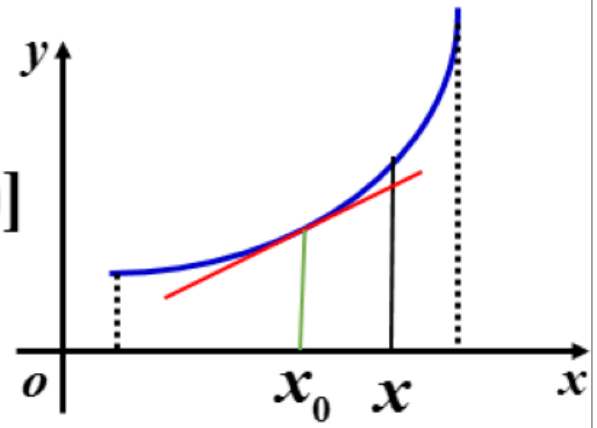
$f'(x)$递减

定理1 设 f 在区间 I 上可导，则

（1）若在区间 I 上 $f''(x)>0$，则 f 在 I 上的图像是凹的.

$$Y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$$

$$\begin{aligned} f(x)-Y &= f(x)-[f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)] \\ &= f'(c_1)(x-x_0)-f'(x_0)(x-x_0) \\ &= f''(c)(c_1-x_0)(x-x_0)>0 \end{aligned}$$



例1 研究下列函数图像的凹凸性.

$$(1)y=x^3;\quad (2)y=e^{-x^2}$$

雨课堂 Rain Classroom

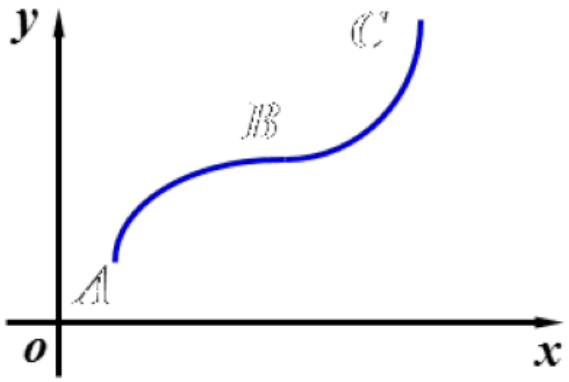
例2 证明下列不等式.

$$\forall x_1, x_2 > 0, \qquad \ln\frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{1}{2}\left(\ln x_1 + \ln x_2\right)$$

3 拐点的定义和几何解释

设函数 $f(x)$ 在定义区间 I 内的点 x_0 处连续，若在 x_0 处的两侧，曲线 $y=f(x)$ 的凹凸性在 x_0 的 两侧发生变化，则称曲线上的点 $(x_0, f(x_0))$ 为该曲线的一个拐点.

拐点就是曲线上凹凸区间的分界点.



雨课堂 Rain Classroom

4 拐点的判别法

定理1 如果 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内二阶可导，则点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点的必要条件是 $f''(x_0)=0$.

方法1： 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内二阶可导，且 $f''(x_0)=0$，

(1) x_0 两近旁 $f''(x)$ 变号，点 $(x_0, f(x_0))$ 即为拐点；

(2) x_0 两近旁 $f''(x)$ 不变号，点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

雨课堂 Rain Classroom

例3 求曲线 $y=e^{-x^2}$ 的拐点.

雨课堂 Rain Classroom

方法2： 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内三阶可导，且 $f''(x_0)=0$，而 $f'''(x_0)\neq 0$，那末 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注意： 若 $f''(x_0)$ 不存在，点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

例4 研究函数 $y=\sin x+\cos x$ $(x\in[0,2\pi])$ 的凸性并求拐点

雨课堂 Rain Classroom

例5 求曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 的拐点.

雨课堂 Rain Classroom



西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

2.6 函数函数性态的研究

第五讲 函数图像的描绘

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 渐近线
2. 借助导数描绘函数图形的步骤
3. 函数作图举例

雨课堂 Rain Classroom

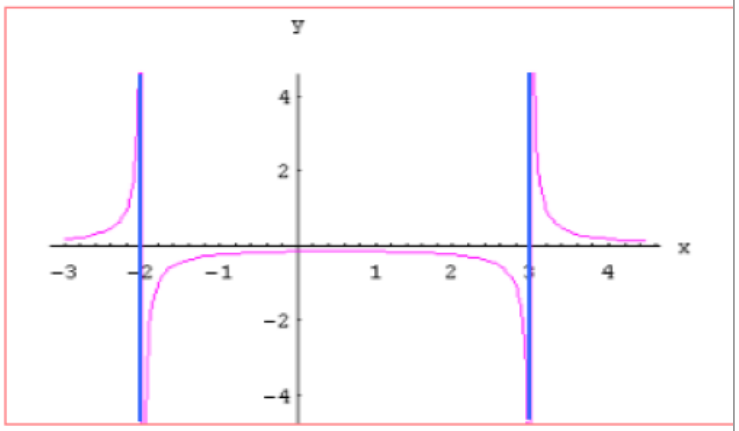
1　渐近线

定义 当曲线 $y=f(x)$ 上的一动点 P 沿着曲线移向无穷点时，如果点 P 到某定直线 L 的距离趋向于零，那么直线 L 就称为曲线 $y=f(x)$ 的一条渐近线.

1. 铅直渐近线 (垂直于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\pm\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\pm\infty$

那么 $x=x_0$ 就是 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.



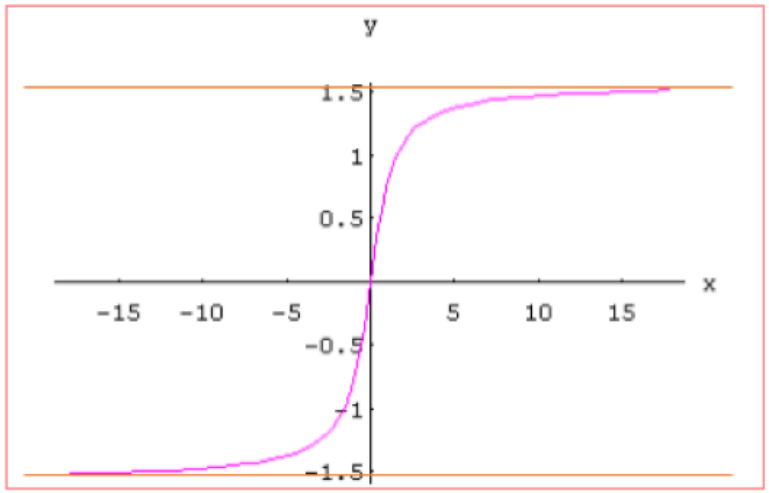
$$y=\frac{1}{(x+2)(x-3)}$$

雨课堂 Rain Classroom

2. 水平渐近线 (平行于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$ (b 为常数)

那么 $y=b$ 就是 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.



$y=\arctan x$

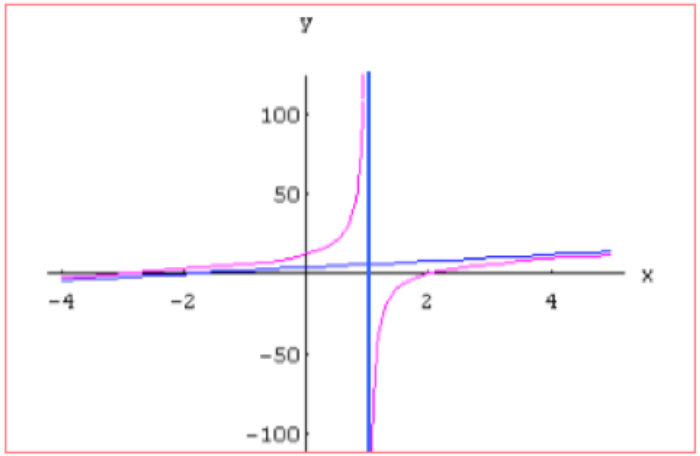
3. 斜渐近线

如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$

$(a,b$ 为常数$)$，那么 $y=ax+b$ 就是 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

斜渐近线求法： $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a,\quad \lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b.$

例1 求 $f(x)=\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.



雨课堂 Rain Classroom

2 借助导数描绘函数图形的步骤

（1）确定 $y=f(x)$的定义域，求交点，并判断奇偶性、周期性；

（2）求出 $f'(x), f''(x)$，令 $f'(x)=0, f''(x)=0.$

并求出函数的一阶、二阶不可导点；

（3）由驻点、二阶导数等于零的点、一阶不可导点、二阶不可导点将函数的定义域划分成若干个区间，根据一阶导数、二阶导数在每一个区间上的符号判断函数的单调性、凹凸性.并确定出极值点和拐点（可列表完成）；

（4）求出函数的水平、垂直、斜渐近线；　　（5）综上，作图.

雨课堂 Rain Classroom

3 函数作图举例

例2 描绘函数 $f(x)=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2$ 的图形.

解 $D: x\neq 0,$ 非奇非偶函数, 且无周期性和对称性.

$$f'(x)=-\frac{4(x+2)}{x^3},\qquad f''(x)=\frac{8(x+3)}{x^4}.$$

令 $f'(x)=0,$ 得驻点 $x=-2,$ 令 $f''(x)=0,$ 得特殊点 $x=-3.$

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{4(x+1)}{x^2}-2\right]=-2,$$ 得水平渐近线 $y=-2;$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{4(x+1)}{x^2}-2\right]=\infty,$$ 得铅直渐近线 $x=0.$

雨课堂 Rain Classroom

$$f'(x)=-\frac{4(x+2)}{x^3},\qquad f''(x)=\frac{8(x+3)}{x^4}.$$

x	$(-\infty,-3)$	-3	$(-3,-2)$	-2	$(-2,0)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	−		−	0	+		−
$f''(x)$	−	0	+		+		+
$f(x)$	∩	拐点 $(-3,-\frac{26}{9})$	∪	极值点 -3	∩	间断点	∪

补充点：$(1-\sqrt{3},0)$，$(1+\sqrt{3},0)$；$A(-1,-2)$，$B(1,6)$，$C(2,1)$.

雨课堂 Rain Classroom

例3 描绘 $f(x)=\sqrt[3]{6x^2-x^3}$ 的图形.

解 $f'(x)=\dfrac{4-x}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(6-x)^2}}$ $\qquad$ $f''(x)=\dfrac{8}{x^{4/3}(6-x)^{5/3}}$

设 f 的斜渐近线为 $y=kx+b$

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{\frac{6}{x}-1}=-1.$$

$$b=\lim_{x\to\infty}\left[f(x)-kx\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\sqrt[3]{6x^2-x^3}+x\right]=2.$$

故 f 的斜渐近线为 $y=-x+2$

雨课堂 Rain Classroom

$$f'(x)=\frac{4-x}{\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{(6-x)^2}} \qquad f''(x)=-\frac{8}{x^{4/3}(6-x)^{5/3}}$$

	$(-\infty,0)$	0	$(0,4)$	4	$(4,6)$	6	$(6,+\infty)$
f'	-	∞	+	0	-	∞	-
f''	-	∞	-	-	-	∞	+
$f(x)$	减、凹	极小值	增、凹	极大值	减、凹	拐点 (6,0)	减、凸

$\because f'(6)=\infty$ (6,0)是拐点，故(6,0)处有竖直切线.

雨课堂 Rain Classroom

	$(-\infty,0)$	0	$(0,4)$	4	$(4,6)$	6	$(6,+\infty)$
$f(x)$	减、凹	极小值	增、凹	极大值	减、凹	拐点 (6,0)	减、凸

